Barème



Multiplier des nombres relatifs

Évaluation – 15 minutes – Notion 2

« Je compte les signes **moins** ! »

4e5
Sujet B

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/1 **1** Le produit de deux nombres de signes contraires est **négatif**. *[1]*

…/1 **2** Pour multiplier deux nombres relatifs, on multiplie leurs **distances à zéro** et on applique la règle des signes. *[1]*

…/1 **3** Un produit de facteurs non nuls est **positif** si le nombre de facteurs négatifs est **pair**. *[1]*

Exercice 2 — Multiplier deux nombres relatifs — 4 points

…/4 Pour chaque calcul : signe 0,5 point, distance à zéro 0,5 point.

…/1 …/1 **a)** $(-8) \times (-6) = 48$ **b)** $7 \times (-9) = -63$

…/1 …/1 **c)** $(-1{,}5) \times 4 = -6$ **d)** $(-0{,}8) \times (-10) = 8$

Exercice 3 — Signe d'un produit — 4 points

…/4 Sans calculer, coche le signe de chaque produit. (1 point par produit)

Produit	Positif	Négatif
…/1 $(-9) \times (-18) \times 24$	✔	
…/1 $(-1{,}6) \times 5{,}3 \times (-4) \times 6 \times (-2{,}8)$		✔
…/1 $(-17) \times (-12) \times 19 \times (-16) \times (-13)$	✔	
…/1 $(-0{,}3) \times (-7) \times (-2) \times (-1) \times (-4) \times 5$		✔

Barème

Exercice 4 — Produits de plusieurs facteurs — 5 points

…/5 Donne le signe, puis calcule. E : signe 1 ; regroupement 1 ; résultat 1. F : signe 1 ; résultat 1.

$E = (-5) \times (-7) \times 2 \times (-3)$

…/1 …/1 signe : **3 facteurs négatifs,** $-$

…/1 …/1 $E = (5 \times 2) \times (7 \times 3)$

…/1 $E = -210$

$F = (-0{,}5) \times 6 \times (-8)$

signe : **2 facteurs négatifs,** $+$

$F = 24$

Exercice 5 — Problème — 4 points

…/4 Le club de kayak de Veulettes-sur-Mer a un solde de +90 € sur son compte (montants imaginés). Il achète 6 pagaies à 35 € l'une.

1 Écris un produit donnant la variation du solde due à cet achat, puis calcule-le. **(2 points)**

calcul …/1
résultat …/0,5
phrase …/0,5

Calcul : $6 \times (-35)$
Résultat : -210
Phrase : le solde varie de -210 **€.**

2 Quel est le solde du compte après cet achat ? **(2 points)**

calcul …/1
résultat …/0,5
phrase …/0,5

Calcul : $90 + (-210)$
Résultat : -120
Phrase : le solde est de -120 **€.**

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Retrouve le facteur manquant.

…/0,5 **a)** $(-12) \times (-0{,}25) = 3$ *[vérif. :* $(-12) \times (-0{,}25) = 3$*]*

…/0,5 **b)** $(+7) \times (-2) \times (-0{,}5) = 7$ *[vérif. :* $(-2) \times (-0{,}5) = 1$ *et* $7 : (+1) = 7$*]*